

Thuật toán tiến hóa sai phân và áp dụng giải bài toán tối ưu hóa RosenBrock

Phan Lê Quốc Hoàng
Hà Quốc Huy
Giáp Ngọc Hưng

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

06/03/2026

Thuật toán tiền hóa sai phân



Đặt vấn đề

- Trong lĩnh vực tối ưu hóa toán học, việc tìm kiếm giá trị nhỏ nhất của một hàm mục tiêu thường đối mặt với những thách thức về địa hình bề mặt.
- Các phương pháp truyền thống như Gradient Descent phụ thuộc nặng nề vào đạo hàm. Đối với các hàm số có "thung lũng" hẹp và uốn lượn, vector gradient thường dẫn đến hiện tượng dao động zigzag liên tục, làm giảm tốc độ hội tụ hoặc tệ hơn là bị kẹt tại các cực trị địa phương.
- Để giải quyết triệt để, chúng ta cần một thuật toán:
 - **Dựa trên quần thể:** Để có khả năng khám phá toàn cục (Global Exploration).
 - **Tự thích nghi:** Tự điều chỉnh bước nhảy dựa trên sự khác biệt giữa các lời giải hiện có.
 - **Bền vững:** Không yêu cầu thông tin đạo hàm, có thể hoạt động tốt trên các bề mặt gồ ghề.



Sự ra đời của thuật toán tiến hóa sai phân DE

- **Tối ưu hóa tiến hóa sai phân (Differential Evolution - DE)** không ra đời từ các lý thuyết toán học thuần túy mà xuất phát từ nhu cầu giải quyết các bài toán tối ưu hóa thực tiễn trong kỹ thuật.
- **DE** được giới thiệu lần đầu tiên bởi **Rainer Storn** và **Kenneth Price** vào năm 1995 tại Viện Nghiên cứu ICSI (International Computer Science Institute). Ý tưởng sơ khai nảy sinh khi Kenneth Price cố gắng giải quyết bài toán *Chebyshev Polynomial fitting* – một bài toán tối ưu hóa đa chiều, không lồi và cực kỳ khó giải bằng các phương pháp truyền thống thời bấy giờ.



Cơ chế tiến hóa

Thuật toán vận hành thông qua việc mượn "khoảng cách" giữa các cá thể để tạo ra sự đột biến. Trong báo cáo này, ta áp dụng chiến lược **current-to-best/1**:

$$V_i = X_i + F \cdot (X_{best} - X_i) + F \cdot (X_{r1} - X_{r2}) \quad (1)$$

Công thức này giúp cá thể vừa giữ được đặc điểm bản thân, vừa hướng về cá thể tốt nhất, đồng thời duy trì sự đa dạng thông qua vector hiệu $(X_{r1} - X_{r2})$.



Hàm RosenBrock



Hàm thử nghiệm Rosenbrock

Hàm Rosenbrock là đối tượng thực nghiệm lý tưởng để kiểm chứng sức mạnh của DE.

$$f(x, y) = (1 - x)^2 + 100(y - x^2)^2 \quad (2)$$

Địa hình hàm số này có một thung lũng rất dài, hẹp và cong. Điểm cực tiểu toàn cục nằm tại $(1, 1)$. Thách thức lớn nhất là di chuyển dọc theo đáy phẳng của thung lũng mà không bị văng ra ngoài hoặc dừng lại sớm.



Các chiến lược của DE

Trong lý thuyết tiến hóa vi phân, có nhiều cách để thực hiện phép đột biến (Mutation), tiêu biểu như:

- **DE/rand/1**: Chọn gốc đột biến ngẫu nhiên, giúp duy trì tính đa dạng cực cao nhưng hội tụ chậm.
- **DE/best/1**: Luôn hướng về cá thể tốt nhất, hội tụ rất nhanh nhưng dễ bị kẹt vào các cực tiểu địa phương.

Chiến lược **DE/current-to-best/1** được lựa chọn vì nó là sự dung hòa tối ưu cho hàm Rosenbrock. Thay vì chọn gốc ngẫu nhiên, nó sử dụng cá thể hiện tại làm gốc và bổ sung thêm một thành phần hướng về cá thể tốt nhất (X_{best}). Điều này cung cấp khả năng "khai thác" (exploitation) mạnh mẽ, giúp quần thể len lỏi dọc theo thung lũng Rosenbrock nhanh hơn các phương pháp ngẫu nhiên thuần túy.



Cơ chế Đột biến (Mutation)

- Chiến lược này thay đổi cách tạo ra vector đột biến bằng cách tận dụng vị trí của cá thể tốt nhất (X_{best}).
- Vector đột biến V_i được tạo ra theo công thức:

$$V_i = X_i + F \cdot (X_{best} - X_i) + F \cdot (X_{r1} - X_{r2}) \quad (3)$$

- Trong đó:
 - X_i : Cá thể hiện tại (Target vector).
 - X_{best} : Cá thể tốt nhất trong quần thể hiện tại.
 - X_{r1}, X_{r2} : Hai cá thể chọn ngẫu nhiên khác nhau.
 - F : Tỷ lệ đột biến.



Quy trình thuật toán

- 1: **Khởi tạo:** Quần thể NP cá thể ngẫu nhiên, hệ số F , tỉ lệ CR
- 2: **for** $g = 1$ **to** $MaxGen$ **do**
- 3: Xác định X_{best} (cá thể có giá trị $f(X)$ nhỏ nhất)
- 4: **for** $i = 1$ **to** NP **do**
- 5: **1. Đột biến (current-to-best):**
- 6: Chọn ngẫu nhiên $r1, r2$ khác i
- 7: $V_i \leftarrow X_i + F \cdot (X_{best} - X_i) + F \cdot (X_{r1} - X_{r2})$
- 8: **2. Lai ghép:**
- 9: Tạo U_i bằng cách chọn từng thành phần từ V_i (với xác suất CR) hoặc X_i
- 10: **3. Chọn lọc:**
- 11: $Score_{trial} = (1 - U_{i,x})^2 + 100(U_{i,y} - U_{i,x}^2)^2$
- 12: **if** $Score_{trial} \leq f(X_i)$ **then**
- 13: $X_i \leftarrow U_i$ và cập nhật $f(X_i)$
- 14: **end if**
- 15: **end for**
- 16: **end for**

